

Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng 1

Mã môn học: **MAT2306**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **1**

Dành cho sinh viên khoá: **K66**

Ngành học: **Toán học**

Thời gian làm bài **90 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (3 điểm) Xét tứ giác $Q = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x + 1 > 2|y| > 2x\}$.

(a) Tìm hàm liên tục $v : \{x, y\} \in \mathbb{R}^2 : |y| \geq x \rightarrow [0, \infty)$ điều hòa trong $\{x, y\} \in \mathbb{R}^2 : |y| > x$ và thỏa mãn $v(x, y) = 0$ chỉ khi $(x, y) = (0, 0)$.

(b) Vẽ tứ giác Q . Chứng minh rằng tứ giác Q là miền phẳng chính quy. Từ đó hãy chứng minh tồn tại duy nhất một hàm Green đối với Q .

Câu 2. (3.5 điểm) Xét bài toán Cauchy cho phương trình truyền sóng

$$u_{tt}(x, y, z, t) = \Delta u(x, y, z, t) + f(x, y, z, t), (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, t > 0,$$

với các điều kiện ban đầu $u(x, y, z, 0) = u_t(x, y, z, 0) = 0$ trong đó

$$f(x, y, z, t) = \begin{cases} 1 & \text{khi } (x, y, z) \in B_1(0, 0, 2), \\ -1 & \text{khi } (x, y, z) \in B_1(0, 0, -2), \\ 0 & \text{còn lại,} \end{cases}$$

trong đó $B_r(x, y, z)$ là hình cầu tâm (x, y, z) bán kính r . Hãy tính $u(0, 0, 100, t), t > 0$.

Câu 3. (2 điểm) Xét bài toán biên cho phương trình Laplace trong góc phần tư dương

$$u_{xx}(x, y) + u_{yy}(x, y) = 0, \text{ khi } x > 0, y > 0,$$

với điều kiện biên $u(0, y) = 0$ khi $y > 0$, và $u(x, 0) = \begin{cases} 1 & \text{khi } 1 \leq x \leq 2, \\ 0 & \text{còn lại.} \end{cases}$

(a) Sử dụng phép phản xạ Schwarz qua trục tung $x = 0$ bài toán đang xét chuyển thành bài toán nào trên nửa mặt phẳng? Sử dụng công thức Poisson tính nghiệm bị chặn của bài toán sau phép phản xạ.

(b) Tìm nghiệm bị chặn $u(x, y)$ của bài toán đang xét.

Câu 4. (3.5 điểm) Xét bài toán biên - ban đầu cho phương trình

$$u_t(x, t) = 2u_{xx}(x, t) + f(x, t), 0 < x < 1, t > 0,$$

với điều kiện biên $u(0, t) = \mu(t), u_x(1, t) = \nu(t), t \geq 0$, điều kiện ban đầu $u(x, 0) = g(x), 0 \leq x \leq 1$.

(a) Sử dụng tích phân năng lượng dạng $I(t) = \int_0^1 u^2(x, t) dx$ để chứng minh bài toán đã cho có duy nhất nghiệm.

(b) Với $\mu(t) = 100, \nu(t) = 0$ hãy tìm hàm $v(x)$ thỏa mãn $v''(x) = 0$ và $v(0) = 100, v'(1) = 0$. Khi đó hàm $w(x, t) = u(x, t) - v(x)$ thỏa mãn bài toán nào?

(c) Giải bài toán cho hàm $w(x, t)$ ở câu (b) khi $f(x, t) = e^{-t}, g(x) = 100$. Từ đó giải bài toán ban đầu với các dữ liệu f, g, μ, ν được cho ở câu (b) và (c).

Chú ý: Sinh viên được sử dụng tài liệu.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2023-2024
Môn thi: Phương trình đạo hàm riêng 1

Mã môn học: **MAT2306** Số tín chỉ: **3** Đề số: **1**
Dành cho sinh viên khoá: **K66** Ngành học: **Toán học**

Lời giải 1. [3 điểm]

(a) Trong hệ tọa độ cực $v = r^{1/2} \sin((\theta - \pi/5)/2)$ vì $v_{rr} + \frac{1}{r}v_r + \frac{1}{r^2}v_{\theta\theta} = 0 \text{ và } v(r, \theta) > 0 \text{ khi } r > 0, \pi/4 \leq \theta \leq 7\pi/4.$	1
(b) Vẽ Q .	0.5
Tại các điểm trên biên ∂Q khác gốc đều thỏa mãn điều kiện hình cầu ngoài nên chúng chính quy.	0.5
Tại điểm gốc hàm v ở câu (a) là hàm cản đối với Q . Do đó Q là miền chính quy.	0.5
Khi đó với mỗi $x \in Q$, do hàm $E(x - \cdot)$ liên tục trên biên ∂Q nên bài toán biên $\Delta \Phi = 0 \text{ trong } Q, \Phi = E(x - \cdot) \text{ trên } \partial Q$ đều có nghiệm. Theo NLCD nghiệm này là duy nhất. Từ đó dẫn đến hàm Green đối với Q là tồn tại và duy nhất.	0.5

Lời giải 2. [3.5 điểm]

Tách nghiệm $u = u_1 - u_2$ với $u_j, j = 1, 2$, là nghiệm của $\begin{cases} u_{jtt} &= \Delta u_j + f_j, \\ u_j(x, y, z, 0) &= 0, \\ u_{jt}(x, y, z, 0) &= 0, \end{cases}$ trong đó $f_j = \chi_{B_1(0,0,z_j)}, z_1 = 2, z_2 = -2$.	0.5
Do f_j chỉ phụ thuộc $r_j = (x^2 + y^2 + (z - z_j)^2)^{1/2}$ nên $u_j = v_j(r_j, t)$. Khi đó $r_j v_j(r_j, t) = \frac{1}{2} \iint_{\Delta(r_j, t)} s \chi_{[-1,1]}(s) ds d\tau.$ với $\Delta(r_j, t) = \{0 < \tau < t, r_j + \tau - t < s < r_j + t - \tau\}$.	0.5
Khi đó, với $r_j > 1$ ta có $r_j v_j(r_j, t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } 0 < t < r_j - 1, \\ \frac{(r_j - t + 2)(r_j - t - 1)^2}{12} & \text{khi } r_j - 1 < t < r_j + 1, \\ \frac{1}{3} & \text{khi } t > r_j + 1. \end{cases}$	0.5

Khi đó ta có $u(0, 0, 100, t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } 0 < t < 97, \\ \frac{1}{3}(\frac{1}{98} - \frac{1}{102}) & \text{khi } t > 103. \end{cases}$	1
$u(0, 0, 100, t) = \begin{cases} \frac{(100-t)(97-t)^2}{12 \times 98} & \text{khi } 97 < t < 99, \\ \frac{1}{3 \times 98} & \text{khi } 99 < t < 101, \\ \frac{(104-t)(101-t)^2}{12 \times 102} & \text{khi } 101 < t < 103. \end{cases}$	1

Lời giải 3.

[2 điểm]

(a) Do $u(0, y) = 0$ ta thác triển lẻ hàm u từ góc dương thành hàm U trên nửa mặt phẳng. Hàm U thỏa mãn bài toán $U_{xx}(x, y) + U_{yy}(x, y) = 0, \text{ khi } -\infty < x < \infty, y > 0,$ với điều kiện biên $U(x, 0) = \chi_{[1,2]}(x) - \chi_{[-2,-1]}(x)$.	0.5
Sử dụng công thức Poisson ta có $U(x, y) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{yU(z, 0)}{(z-x)^2 + y^2} dz$ $= \frac{1}{\pi} \left(\int_1^2 \frac{y}{(z-x)^2 + y^2} dz - \int_{-2}^{-1} \frac{y}{(z-x)^2 + y^2} dz \right).$	0.5
Đổi biến $t = (z-x)/y$ ta có $\int_a^b \frac{y}{(z-x)^2 + y^2} dz = \int_{(a-x)/y}^{(b-x)/y} \frac{dt}{1+t^2}$ $= \arctan((b-x)/y) - \arctan((a-x)/y), x \in \mathbb{R}, y > 0.$	0.5
Như vậy nghiệm của bài toán ban đầu: $u(x, y) = \frac{\arctan((2-x)/y) - \arctan((1-x)/y)}{\pi}$ $+ \frac{\arctan((1+x)/y) - \arctan((2+x)/y)}{\pi}, x > 0, y > 0.$	0.5

Lời giải 4.

[3.5 điểm]

(a) Giả sử u_1, u_2 là hai nghiệm của bài toán. Khi đó $w = u_1 - u_2$ là nghiệm của $w_t(x, t) = 2w_{xx}(x, t), 0 < x < 1, t > 0,$ với điều kiện biên $w(0, t) = w_x(1, t) = 0, t \geq 0$, điều kiện ban đầu $w(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq 1$. Xét $I(t) = \int_0^1 w^2(x, t) dx$. Do $w(x, 0) = 0$ nên $I(0) = 0$.	0.5
---	------------

Lại có $I'(t) = 2 \int_0^1 w(x, t) w_t(x, t) dx = 4 \int_0^1 w dw_x$ $= 4 \left(u u_x \Big _{x=0}^{x=1} - \int_0^1 w_x^2 dx \right)$ mà $w(0, t) = w_x(1, t) = 0$ nên $I'(t) \leq 0, t > 0$. Do đó $0 \leq I(t) \leq I(0) = 0, \forall t > 0$ hay $I(t) = 0, t > 0$. Như vậy $w = 0$ hay $u_1 = u_2$.	0.5
(b) Do $v''(x) = 0$ nên $v(x) = ax + b$. Lại có $v(0) = 100, v'(1) = 0$ ta chọn $v(x) = 100$.	0.5
Bài toán cho hàm $w(x, t) = u(x, t) - v(x)$: $w_t = 2w_{xx} + f, 0 < x < 1, t > 0,$ với điều kiện biên $w(0, t) = w_x(1, t) = 0$, điều kiện ban đầu $w(x, 0) = g(x) - 100$.	0.5
(c) Chuỗi nghiệm $w(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} T_n(t) \sin((n + 1/2)\pi x).$	0.5
Thay vào điều kiện ban đầu $w(x, 0) = 0$ ta có $T_n(0) = 0$. Thay vào phương trình $T'_n(t) + 2(n + 1/2)^2 \pi^2 T_n(t) = 2e^{-t} \int_0^1 \sin((n + 1/2)\pi x) dx = \frac{4e^{-t}}{(2n + 1)\pi}.$	0.5
Vậy $T_n(t) = \frac{8}{(2n + 1)\pi[(2n + 1)^2 \pi^2 - 2]} (e^{-t} - e^{-\frac{(2n+1)^2 \pi^2 t}{2}})$ và $u(x, t) = 100 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{8}{(2n + 1)\pi[(2n + 1)^2 \pi^2 - 2]} (e^{-t} - e^{-\frac{(2n+1)^2 \pi^2 t}{2}}) \sin((n + 1/2)\pi x).$	0.5

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024
 NGƯỜI LÀM ĐÁP ÁN
 (ký và ghi rõ họ tên)

TS. Đặng Anh Tuấn